IU Internationale Hochschule

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Erarbeitungsphase-/Reflexionsphase

Studiengang:

Informatik (B.Sc.)

Fernhochschule:

IU Internationale Hochschule GmbH

Albert-Proeller-Straße 15-19

D-86675 Buchdorf

Tutor/in:

Anna Androvitsanea

Eingereicht von:

Lukas Rottinghaus

Krimpenforter Straße. 18

49393, Lohne

IU14142342

lukas.rottinghaus@iu-study.org

am:

21.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Implementierung..... 3
Datenbank erstellen.....4
Abholort.....5
Ausleihdauer.....6
Ausleihvorgang..... 7
Autor..... 9
Benutzer.....10
Benutzerrolle.....12
Buch.....13
Genre.....16
Lieferant.....17
Lieferant_abholort.....18
Lieferart.....19
Ort.....20
Rezension.....21
Sprache.....23
Status.....24
Verlag.....25
Zustand.....26
Weitere Testfälle..... 27
Testfall 1: Aktive Ausleihen..... 27
Testfall 2: Überfällige Ausleihen (bis < heute und noch nicht zurück).....28
Testfall 3: Verfügbarkeit eines Buches inkl. Status + aktive Ausleihe..... 29
Testfall 4: Bücher je Anbieter (Benutzer bietet Bücher an)..... 30
Testfall 5: Durchschnittsbewertung pro Buch.....31
Testfall 6: End-to-End: Ausleihen inkl. Buchdetails (Autor/Verlag).....32

Zusammenfassung der Implementierung

In dieser Phase wurde das entwickelte Entity-Relationship-Modell (ERM) erweitert und in eine relationale Datenbank mit PostgreSQL umgesetzt. Ziel war es, die zentralen Geschäftsprozesse, Benutzerverwaltung, Buchverwaltung, Ausleihvorgänge und Bewertungen strukturiert und konsistent abzubilden.

Zunächst wurden alle Entitäten des ER-Modells als Tabellen implementiert. Dazu gehören Tabellen wie Benutzer, Bücher und Ausleihvorgang sowie Genre, Sprache, Zustand und Status. Die Beziehungen zwischen den Tabellen wurden mithilfe von Fremdschlüsseln realisiert, wodurch die referenzielle Integrität sichergestellt wird. So kann beispielsweise eindeutig nachvollzogen werden, welcher Benutzer ein bestimmtes Buch ausgeliehen hat.

Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden Constraints wie Primärschlüssel, Fremdschlüssel, UNIQUE- und CHECK-Beschränkungen genutzt.

Abschließend wurden Testdaten eingefügt und mehrere Testabfragen definiert, die typische Anwendungsfälle wie aktive Ausleihen, Buchverfügbarkeit und Durchschnittsbewertungen abbilden. Diese Tests belegen die Funktionsfähigkeit der Datenbank und zeigen, dass die fachlichen Anforderungen korrekt umgesetzt wurden.

Datenbank erstellen

```
CREATE DATABASE booklend
    WITH
    OWNER = postgres
    ENCODING = 'UTF8'
    LC_COLLATE = 'German_Germany.1252'
    LC_CTYPE = 'German_Germany.1252'
    LOCALE_PROVIDER = 'libc'
    TABLESPACE = pg_default
    CONNECTION LIMIT = -1
    IS_TEMPLATE = False;
```

Hinweis: Die Tests zur Erstellung der Tabellen wurden mit hilfe von SELECT * FROM <TABELLENNAME> durchgeführt. Detaillierte Prüfungen sind im Kapitel „Weitere Tests“ dokumentiert.

Abholort

```
CREATE TABLE abholort (
    id        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    adresse   VARCHAR(255) NOT NULL,
    ort_id    BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_abholort_ort
        FOREIGN KEY (ort_id)
        REFERENCES ort(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

Daten:

```
INSERT INTO abholort (adresse, ort_id) VALUES
('Bibliothek Mitte, Hauptstraße 1', 1),
('Bibliothek Nord, Hafenweg 12', 2),
('Bibliothek Süd, Platz 3', 3),
('Bibliothek West, Ring 99', 4),
('InfoPoint Zentrum, Allee 5', 5),
('InfoPoint Nord, Uniweg 10', 6),
('InfoPoint, Süd', 7),
('InfoPoint, West', 8),
('InfoPoint Ost, Elbweg 4', 9),
('Servicepoint, Bahnhofstraße 8', 10);
```

Test:

	id [PK] bigint	adresse character varying (255)	ort_id bigint
1	1	Bibliothek Mitte, Hauptstraß...	1
2	2	Bibliothek Nord, Hafenweg 12	2
3	3	Bibliothek Süd, Platz 3	3
4	4	Bibliothek West, Ring 99	4
5	5	InfoPoint Zentrum, Allee 5	5
6	6	InfoPoint Nord, Uniweg 10	6
7	7	InfoPoint, Süd	7
8	8	InfoPoint, West	8
9	9	InfoPoint Ost, Elbweg 4	9
10	10	Servicepoint, Bahnhofstraße 8	10

Ausleihdauer

```
CREATE TABLE ausleihdauer (
    id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    tage          INTEGER NOT NULL,
    bezeichnung   VARCHAR(80),
    CONSTRAINT ck_ausleihdauer_tage CHECK (tage > 0)
);
```

Daten:

```
INSERT INTO ausleihdauer (tage, bezeichnung) VALUES
(7,  '1 Woche'),
(10, '10 Tage'),
(14, '2 Wochen'),
(21, '3 Wochen'),
(28, '4 Wochen'),
(30, '1 Monat'),
(35, '5 Wochen'),
(42, '6 Wochen'),
(56, '8 Wochen'),
(90, '3 Monate');
```

Test:

	id [PK] bigint	tage integer	bezeichnung character varying (80)
1	1	7	1 Woche
2	2	10	10 Tage
3	3	14	2 Wochen
4	4	21	3 Wochen
5	5	28	4 Wochen
6	6	30	1 Monat
7	7	35	5 Wochen
8	8	42	6 Wochen
9	9	56	8 Wochen
10	10	90	3 Monate

Ausleihvorgang

```
CREATE TABLE ausleihvorgang (
    id                    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,

    benutzer_id           BIGINT NOT NULL,
    buch_id               BIGINT NOT NULL,

    zustand_vor_ausleih   BIGINT NOT NULL,
    zustand_nach_ausleih  BIGINT,

    von                   DATE NOT NULL,
    bis                   DATE NOT NULL,

    lieferart_id          BIGINT NOT NULL,

    rueckgabe_am          DATE,
    created_at            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT fk_av_benutzer
        FOREIGN KEY (benutzer_id)
        REFERENCES benutzer(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_av_buch
        FOREIGN KEY (buch_id)
        REFERENCES buch(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_av_zustand_vor
        FOREIGN KEY (zustand_vor_ausleih)
        REFERENCES zustand(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_av_zustand_nach
        FOREIGN KEY (zustand_nach_ausleih)
        REFERENCES zustand(id)
        ON UPDATE CASCADE
```

```
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_av_lieferart
        FOREIGN KEY (lieferart_id)
        REFERENCES lieferart(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT ck_av_datum CHECK (bis >= von),
    CONSTRAINT ck_av_rueckgabe CHECK (rueckgabe_am IS NULL OR
rueckgabe_am >= von)
);
```

Daten:

```
INSERT INTO ausleihvorgang (
    benutzer_id, buch_id,
    zustand_vor_ausleih, zustand_nach_ausleih,
    von, bis, lieferart_id, rueckgabe_am
) VALUES
(2,  1, 2, 3, '2025-01-01', '2025-01-14', 1, '2025-01-12'),
(3,  2, 3, 3, '2025-01-05', '2025-01-19', 2, '2025-01-18'),
(5,  3, 4, 4, '2025-01-10', '2025-01-24', 3, NULL),
(8,  4, 3, 4, '2025-01-11', '2025-02-10', 1, NULL),
(9,  5, 2, 2, '2025-01-15', '2025-02-12', 4, '2025-02-01'),
(10, 6, 5, 6, '2025-01-20', '2025-02-03', 5, NULL),
(1,  7, 2, 3, '2025-01-22', '2025-02-05', 6, '2025-02-04'),
(4,  8, 4, 4, '2025-01-25', '2025-02-08', 7, NULL),
(6,  9, 3, 3, '2025-01-28', '2025-02-11', 8, NULL),
(7, 10, 6, 6, '2025-02-01', '2025-02-15', 2, '2025-02-14');
```

Test:

	id [PK] bigint	benutzer_id bigint	buch_id bigint	zustand_vor_ausleih bigint	zustand_nach_ausleih bigint	von date	bis date	lieferart_id bigint	rueckgabe_am date	created_at timestamp with time zone
1	1	2	1	2	3	2025-01-...	2025-01-...	1	2025-01-12	2026-02-14 21:47:47.635612+...
2	2	3	2	3	3	2025-01-...	2025-01-...	2	2025-01-18	2026-02-14 21:47:47.635612+...
3	3	5	3	4	4	2025-01-...	2025-01-...	3	[null]	2026-02-14 21:47:47.635612+...
4	4	8	4	3	4	2025-01-...	2025-02-...	1	[null]	2026-02-14 21:47:47.635612+...
5	5	9	5	2	2	2025-01-...	2025-02-...	4	2025-02-01	2026-02-14 21:47:47.635612+...
6	6	10	6	5	6	2025-01-...	2025-02-...	5	[null]	2026-02-14 21:47:47.635612+...
7	7	1	7	2	3	2025-01-...	2025-02-...	6	2025-02-04	2026-02-14 21:47:47.635612+...
8	8	4	8	4	4	2025-01-...	2025-02-...	7	[null]	2026-02-14 21:47:47.635612+...
9	9	6	9	3	3	2025-01-...	2025-02-...	8	[null]	2026-02-14 21:47:47.635612+...
10	10	7	10	6	6	2025-02-...	2025-02-...	2	2025-02-14	2026-02-14 21:47:47.635612+...

Autor

```
CREATE TABLE autor (
    id        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    vorname   VARCHAR(120) NOT NULL,
    nachname  VARCHAR(120) NOT NULL
);
```

Daten:

```
INSERT INTO autor (vorname, nachname) VALUES
('Lukas', 'Rottinghaus'),
('Erika', 'Musterfrau'),
('Max', 'Mustermann'),
('Laura', 'Weber'),
('Tom', 'Tester'),
('Sarah', 'Klein'),
('David', 'Wolf'),
('Nina', 'Bekcer'),
('Paul', 'Hoffmann'),
('Mia', 'Schulz');
```

Test:

	id [PK] bigint	vorname character varying (120)	nachname character varying (120)
1	1	Lukas	Rottinghaus
2	2	Erika	Musterfrau
3	3	Max	Mustermann
4	4	Laura	Weber
5	5	Tom	Tester
6	6	Sarah	Klein
7	7	David	Wolf
8	8	Nina	Bekcer
9	9	Paul	Hoffmann
10	10	Mia	Schulz

Benutzer

```
CREATE TABLE benutzer (
    id                BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    vorname           VARCHAR(120) NOT NULL,
    nachname          VARCHAR(120) NOT NULL,
    email             VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    passwort          VARCHAR(255) NOT NULL,
    adresse           VARCHAR(255),
    ort_id            BIGINT NOT NULL,
    benutzerrolle_id BIGINT NOT NULL,
    is_active         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_benutzer_ort
        FOREIGN KEY (ort_id)
        REFERENCES ort(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_benutzer_rolle
        FOREIGN KEY (benutzerrolle_id)
        REFERENCES benutzerrolle(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

Daten:

```
INSERT INTO benutzer (vorname, nachname, email, passwort, adresse,
ort_id, benutzerrolle_id, is_active) VALUES
('Anna',  'Müller',   'anna.mueller@example.com',  'hash$anna',
'Musterweg 1',   1, 2, TRUE),
('Tom',   'Schmidt',  'tom.schmidt@example.com',   'hash$tom',
'Beispielstr 2', 2, 2, TRUE),
('Lisa',  'Weber',    'lisa.weber@example.com',    'hash$lisa',  'Ring
3',        3, 2, TRUE),
('Mark',  'Fischer',  'mark.fischer@example.com',  'hash$mark',  'Allee
4',       4, 3, TRUE),
('Sara',  'Klein',    'sara.klein@example.com',    'hash$sara',  'Park
5',        5, 2, TRUE),
('Jan',   'Wolf',     'jan.wolf@example.com',      'hash$jan',   'Weg
6',         6, 6, TRUE),
('Nina',  'Becker',   'nina.becker@example.com',   'hash$nina',  'Gasse
```

```
7',        7, 5, TRUE),
('Paul',  'Hoffmann', 'paul.hoffmann@example.com', 'hash$paul',
'Straße 8',       8, 2, TRUE),
('Mia',   'Schulz',   'mia.schulz@example.com',    'hash$mia',   'Platz
9',        9, 2, TRUE),
('Leon',  'Krüger',   'leon.krueger@example.com',  'hash$leon',  'Hof
10',         10,4, TRUE);
```

Test:

	id [PK] bigint	vorname character varying (120)	nachname character varying (120)	email character varying (255)	passwort character varying (255)	adresse character varying (255)	ort_id bigint	benutzerrolle_id bigint	is_active boolean	created_at timestamp with time zone
1	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.com	hash$anna	Musterweg 1	1	2	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
2	2	Tom	Schmidt	tom.schmidt@example.com	hash$tom	Beispielstr 2	2	2	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
3	3	Lisa	Weber	lisa.weber@example.com	hash$lisa	Ring 3	3	2	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
4	4	Mark	Fischer	mark.fischer@example.com	hash$mark	Allee 4	4	3	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
5	5	Sara	Klein	sara.klein@example.com	hash$sara	Park 5	5	2	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
6	6	Jan	Wolf	jan.wolf@example.com	hash$jan	Weg 6	6	6	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
7	7	Nina	Becker	nina.becker@example.com	hash$nina	Gasse 7	7	5	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
8	8	Paul	Hoffmann	paul.hoffmann@example.c...	hash$paul	Straße 8	8	2	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
9	9	Mia	Schulz	mia.schulz@example.com	hash$mia	Platz 9	9	2	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...
10	10	Leon	Krüger	leon.krueger@example.com	hash$leon	Hof 10	10	4	true	2026-02-15 01:13:23.284147+...

Benutzerrolle

```
CREATE TABLE benutzerrolle (
    id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    bezeichnung   VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO benutzerrolle (bezeichnung) VALUES
('Admin'),
('Mitglied'),
('Moderator'),
('Gast'),
('Mitarbeiter'),
('Bibliothekar'),
('Support'),
('Verifizierter Nutzer'),
('Sperre'),
('System');
```

Test:

	id [PK] bigint	bezeichnung character varying (60)
1	1	Admin
2	2	Mitglied
3	3	Moderator
4	4	Gast
5	5	Mitarbeiter
6	6	Bibliothekar
7	7	Support
8	8	Verifizierter Nutzer
9	9	Sperre
10	10	System

Buch

```
CREATE TABLE buch (
    id                    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
    titel                 VARCHAR(255) NOT NULL,
    erscheinungsjahr      DATE,
    isbn                  VARCHAR(32),
    anbieter_benutzer_id BIGINT NOT NULL,

    genre_id              BIGINT NOT NULL,
    sprache_id            BIGINT NOT NULL,
    zustand_id            BIGINT NOT NULL,
    status_id             BIGINT NOT NULL,
    autor_id              BIGINT NOT NULL,
    ausleihdauer_id       BIGINT NOT NULL,
    verlag_id             BIGINT NOT NULL,

    is_active             BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT uq_buch_isbn UNIQUE (isbn),

    CONSTRAINT fk_buch_anbieter
        FOREIGN KEY (anbieter_benutzer_id)
        REFERENCES benutzer(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_genre
        FOREIGN KEY (genre_id)
        REFERENCES genre(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_sprache
        FOREIGN KEY (sprache_id)
        REFERENCES sprache(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_zustand
```

```
        FOREIGN KEY (zustand_id)
        REFERENCES zustand(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_status
        FOREIGN KEY (status_id)
        REFERENCES status(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_autor
        FOREIGN KEY (autor_id)
        REFERENCES autor(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_ausleihdauer
        FOREIGN KEY (ausleihdauer_id)
        REFERENCES ausleihdauer(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_buch_verlag
        FOREIGN KEY (verlag_id)
        REFERENCES verlag(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

Daten:

```
INSERT INTO buch (
    titel, erscheinungsjahr, isbn, anbieter_benutzer_id,
    genre_id, sprache_id, zustand_id, status_id,
    autor_id, ausleihdauer_id, verlag_id,
    is_active
) VALUES
('Der große Roman',                '2010-01-01', '978-0000000001', 1, 1,
1, 2, 1, 1, 3, 1, TRUE),
('Kölner Kriminalfall',            '2012-06-15', '978-0000000002', 2, 2,
1, 3, 1, 2, 2, 2, TRUE),
```

```
('Sterne über Europa',            '2018-03-10', '978-0000000003', 3, 3,
2, 4, 1, 3, 4, 3, TRUE),
('Drachenwald',                   '2016-11-20', '978-0000000004', 4, 4,
1, 3, 1, 4, 5, 4, TRUE),
('Wirtschaft einfach erklärt',    '2020-02-02', '978-0000000005', 5, 5,
1, 2, 1, 5, 6, 5, TRUE),
('Das Leben von X',               '2014-09-09', '978-0000000006', 6, 6,
1, 4, 1, 6, 1, 6, TRUE),
('Kinder entdecken die Welt',     '2019-05-05', '978-0000000007', 7, 7,
1, 2, 1, 7, 7, 7, TRUE),
('Jugend im Wandel',              '2017-07-07', '978-0000000008', 8, 8,
2, 5, 1, 8, 8, 8, TRUE),
('Thriller: Der letzte Hinweis',  '2021-01-12', '978-0000000009', 9, 9,
1, 2, 1, 9, 9, 9, TRUE),
('Historische Spuren',            '2013-12-24', '978-0000000010',
10,10,1, 6, 1,10,10,10, TRUE);
```

Test:

	id [PK] bigint	titel character varying (255)	erscheinungsjahr date	isbn character varying (32)	anbieter_benutzer_id bigint	genre_id bigint	sprache_id bigint	zustand_id bigint	status_id bigint	autor_id bigint	ausleihdauer_id bigint	verlag_id bigint	is_active boolean	created_at timestamp with time zone
1	1	Der große Roman	2010-01-01	978-0000000001	1	1	1	2	1	1	3	1	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
2	2	Kölner Kriminalfall	2012-06-15	978-0000000002	2	2	1	3	1	2	2	2	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
3	3	Sterne über Europa	2018-03-10	978-0000000003	3	3	2	4	1	3	4	3	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
4	4	Drachenwald	2016-11-20	978-0000000004	4	4	1	3	1	4	5	4	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
5	5	Wirtschaft einfach erklärt	2020-02-02	978-0000000005	5	5	1	2	1	5	6	5	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
6	6	Das Leben von X	2014-09-09	978-0000000006	6	6	1	4	1	6	1	6	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
7	7	Kinder entdecken die W...	2019-05-05	978-0000000007	7	7	1	2	1	7	7	7	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
8	8	Jugend im Wandel	2017-07-07	978-0000000008	8	8	2	5	1	8	8	8	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
9	9	Thriller: Der letzte Hinw...	2021-01-12	978-0000000009	9	9	1	2	1	9	9	9	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...
10	10	Historische Spuren	2013-12-24	978-0000000010	10	10	1	6	1	10	10	10	true	2026-02-15 01:17:53.366437+...

Genre

```
CREATE TABLE genre (
    id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    genre   VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO genre (genre) VALUES
('Roman'),
('Krimi'),
('Science-Fiction'),
('Fantasy'),
('Sachbuch'),
('Biografie'),
('Kinderbuch'),
('Jugendbuch'),
('Thriller'),
('Historisch');
```

Test:

	id [PK] bigint	genre character varying (80)
1	1	Roman
2	2	Krimi
3	3	Science-Fiction
4	4	Fantasy
5	5	Sachbuch
6	6	Biografie
7	7	Kinderbuch
8	8	Jugendbuch
9	9	Thriller
10	10	Historisch

Lieferant

```
CREATE TABLE lieferant (
    id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name  VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO lieferant (name) VALUES
('DHL'),
('DPD'),
('Hermes'),
('UPS'),
('GLS'),
('FedEx'),
('LocalCourier One'),
('CityLogistik'),
('Bücherbote GmbH'),
('ExpressNow');
```

Test:

	id [PK] bigint	name character varying (180)
1	1	DHL
2	2	DPD
3	3	Hermes
4	4	UPS
5	5	GLS
6	6	FedEx
7	7	LocalCourier One
8	8	CityLogistik
9	9	Bücherbote GmbH
10	10	ExpressNow

Lieferant_abholort

```
CREATE TABLE lieferant_abholort (
    lieferant_id  BIGINT NOT NULL,
    abholort_id   BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lieferant_id, abholort_id),
    CONSTRAINT fk_la_lieferant
        FOREIGN KEY (lieferant_id)
        REFERENCES lieferant(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_la_abholort
        FOREIGN KEY (abholort_id)
        REFERENCES abholort(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO lieferant_abholort (lieferant_id, abholort_id) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9),
(10, 10);
```

Test:

	lieferant_id [PK] bigint	abholort_id [PK] bigint
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10

Lieferart

```
CREATE TABLE lieferart (
    id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    bezeichnung   VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO lieferart (bezeichnung) VALUES
('Abholung'),
('Lieferung Standard'),
('Lieferung Express'),
('Übergabe vor Ort'),
('Kontaktlos'),
('Paketstation'),
('Abholung Wochenende'),
('Abholung Werktags'),
('Lieferung PREMIUM'),
('Digitale Bereitstellung');
```

Test:

	id [PK] bigint	bezeichnung character varying (80)
1	1	Abholung
2	2	Lieferung Standard
3	3	Lieferung Express
4	4	Übergabe vor Ort
5	5	Kontaktlos
6	6	Paketstation
7	7	Abholung Wochenende
8	8	Abholung Werktags
9	9	Lieferung PREMIUM
10	10	Digitale Bereitstellung

Ort

```
CREATE TABLE ort (
    id            BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    stadt         VARCHAR(120) NOT NULL,
    plz           INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_ort_plz CHECK (plz BETWEEN 0 AND 99999)
);
```

Daten:

```
INSERT INTO ort (stadt, plz) VALUES
('Berlin', 10115),
('Hamburg', 20095),
('München', 80331),
('Köln', 50667),
('Frankfurt am Main', 60311),
('Stuttgart', 70173),
('Düsseldorf', 40213),
('Leipzig', 4109),
('Dresden', 1067),
('Hannover', 30159);
```

Test:

	id [PK] bigint	stadt character varying (120)	plz integer
1	1	Berlin	10115
2	2	Hamburg	20095
3	3	München	80331
4	4	Köln	50667
5	5	Frankfurt am Main	60311
6	6	Stuttgart	70173
7	7	Düsseldorf	40213
8	8	Leipzig	4109
9	9	Dresden	1067
10	10	Hannover	30159

Rezension

```
CREATE TABLE rezension (
    id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    kommentar   TEXT,
    bewertung   INTEGER NOT NULL,
    benutzer_id BIGINT NOT NULL,
    buch_id     BIGINT NOT NULL,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT fk_rez_benutzer
        FOREIGN KEY (benutzer_id)
        REFERENCES benutzer(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT fk_rez_buch
        FOREIGN KEY (buch_id)
        REFERENCES buch(id)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT ck_rez_bewertung CHECK (bewertung BETWEEN 1 AND 5),
    CONSTRAINT uq_rezension_benutzer_buch UNIQUE (benutzer_id, buch_id)
);
```

Daten:

```
INSERT INTO rezension (kommentar, bewertung, benutzer_id, buch_id)
VALUES
('Spannend und gut geschrieben.', 5, 2, 1),
('Solide Story, etwas lang.',     4, 3, 2),
('Tolle Ideen, gutes Tempo.',     5, 5, 3),
('Sehr atmosphärisch.',           4, 8, 4),
('Nützlich, aber trocken.',       3, 9, 5),
('Berührend, empfehlenswert.',    5, 10,6),
('Perfekt für Kinder.',           5, 1, 7),
('Guter Einstieg ins Thema.',     4, 4, 8),
('Richtig fesselnd!',             5, 6, 9),
('Historisch interessant.',       4, 7, 10);
```

Test:

	id [PK] bigint	kommentar text	bewertung integer	benutzer_id bigint	buch_id bigint	created_at timestamp with time zone
1	1	Spannend und gut geschrieb...	5	2	1	2026-02-15 01:18:38.514536+...
2	2	Solide Story, etwas lang.	4	3	2	2026-02-15 01:18:38.514536+...
3	3	Tolle Ideen, gutes Tempo.	5	5	3	2026-02-15 01:18:38.514536+...
4	4	Sehr atmosphärisch.	4	8	4	2026-02-15 01:18:38.514536+...
5	5	Nützlich, aber trocken.	3	9	5	2026-02-15 01:18:38.514536+...
6	6	Berührend, empfehlenswert.	5	10	6	2026-02-15 01:18:38.514536+...
7	7	Perfekt für Kinder.	5	1	7	2026-02-15 01:18:38.514536+...
8	8	Guter Einstieg ins Thema.	4	4	8	2026-02-15 01:18:38.514536+...
9	9	Richtig fesselnd!	5	6	9	2026-02-15 01:18:38.514536+...
10	10	Historisch interessant.	4	7	10	2026-02-15 01:18:38.514536+...

Sprache

```
CREATE TABLE sprache (
    id       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    sprache  VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO sprache (sprache) VALUES
('Deutsch'),
('Englisch'),
('Französisch'),
('Spanisch'),
('Italienisch'),
('Niederländisch'),
('Schwedisch'),
('Norwegisch'),
('Polnisch'),
('Türkisch');
```

Test:

	id [PK] bigint	sprache character varying (80)
1	1	Deutsch
2	2	Englisch
3	3	Französisch
4	4	Spanisch
5	5	Italienisch
6	6	Niederländisch
7	7	Schwedisch
8	8	Norwegisch
9	9	Polnisch
10	10	Türkisch

Status

```
CREATE TABLE status (
    id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    status  VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO status (status) VALUES
('Verfügbar'),
('Ausgeliehen'),
('Reserviert'),
('Nicht verfügbar'),
('In Prüfung'),
('Verloren'),
('Beschädigt'),
('Im Versand'),
('Zur Abholung bereit'),
('Archiviert');
```

Test:

	id [PK] bigint	status character varying (80)
1	1	Verfügbar
2	2	Ausgeliehen
3	3	Reserviert
4	4	Nicht verfügbar
5	5	In Prüfung
6	6	Verloren
7	7	Beschädigt
8	8	Im Versand
9	9	Zur Abholung bereit
10	10	Archiviert

Verlag

```
CREATE TABLE verlag (
    id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name  VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO verlag (name) VALUES
('Alpha Verlag'),
('Beta Books'),
('Gamma Press'),
('Delta Publishing'),
('Epsilon Media'),
('Zeta Verlagshaus'),
('Omega Editions'),
('Nordlicht Verlag'),
('Südstern Books'),
('Hanseatische Presse');
```

Test:

	id [PK] bigint	name character varying (180)
1	1	Alpha Verlag
2	2	Beta Books
3	3	Gamma Press
4	4	Delta Publishing
5	5	Epsilon Media
6	6	Zeta Verlagshaus
7	7	Omega Editions
8	8	Nordlicht Verlag
9	9	Südstern Books
10	10	Hanseatische Presse

Zustand

```
CREATE TABLE zustand (
    id       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    zustand  VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE
);
```

Daten:

```
INSERT INTO zustand (zustand) VALUES
('Neu'),
('Wie neu'),
('Sehr gut'),
('Gut'),
('Akzeptabel'),
('Stark gebraucht'),
('Mit Markierungen'),
('Kleine Schäden'),
('Starke Schäden'),
('Unleserlich');
```

Test:

	id [PK] bigint	zustand character varying (80)
1	1	Neu
2	2	Wie neu
3	3	Sehr gut
4	4	Gut
5	5	Akzeptabel
6	6	Stark gebraucht
7	7	Mit Markierungen
8	8	Kleine Schäden
9	9	Starke Schäden
10	10	Unleserlich

Weitere Testfälle

Testfall 1: Aktive Ausleihen

```sql
SELECT
    av.id                          AS ausleihe_id,
    b.id                           AS buch_id,
    b.titel                        AS titel,
    u.id                           AS ausleiher_id,
    (u.vorname || ' ' || u.nachname) AS ausleiher,
    av.von,
    av.bis,
    la.bezeichnung                 AS lieferart,
    zv.zustand                     AS zustand_vor,
    zn.zustand                     AS zustand_nach,
    av.rueckgabe_am
FROM ausleihvorgang av
JOIN benutzer u      ON u.id = av.benutzer_id
JOIN buch b          ON b.id = av.buch_id
JOIN lieferart la    ON la.id = av.lieferart_id
JOIN zustand zv      ON zv.id = av.zustand_vor_ausleih
LEFT JOIN zustand zn ON zn.id = av.zustand_nach_ausleih
WHERE av.rueckgabe_am IS NULL
ORDER BY av.bis ASC;
```

Test:

	ausleihe_id bigint	buch_id bigint	titel character varying (255)	ausleiher_id bigint	ausleiher text	von date	bis date	lieferart character varying (80)	zustand_vor character varying (80)	zustand_nach character varying (80)	rueckgabe_am date
1	3	3	Sterne über Europa	5	Sara Klein	2025-01-...	2025-01-...	Lieferung Express	Gut	Gut	[null]
2	6	6	Das Leben von X	10	Leon Krüger	2025-01-...	2025-02-...	Kontaktlos	Akzeptabel	Stark gebraucht	[null]
3	8	8	Jugend im Wandel	4	Mark Fischer	2025-01-...	2025-02-...	Abholung Wochenende	Gut	Gut	[null]
4	4	4	Drachenwald	8	Paul Hoffma...	2025-01-...	2025-02-...	Abholung	Sehr gut	Gut	[null]
5	9	9	Thriller: Der letzte Hinw...	6	Jan Wolf	2025-01-...	2025-02-...	Abholung Werktags	Sehr gut	Sehr gut	[null]

Testfall 2: Überfällige Ausleihen (bis < heute und noch nicht zurück)

```
SELECT
    av.id AS ausleihe_id,
    b.titel,
    (u.vorname || ' ' || u.nachname) AS ausleiher,
    av.von,
    av.bis,
    (CURRENT_DATE - av.bis)          AS tage_ueberfaellig
FROM ausleihvorgang av
JOIN benutzer u ON u.id = av.benutzer_id
JOIN buch b     ON b.id = av.buch_id
WHERE av.rueckgabe_am IS NULL
  AND av.bis < CURRENT_DATE
ORDER BY tage_ueberfaellig DESC;
```

Test:

	ausleihe_id bigint	titel character varying (255)	ausleiher text	von date	bis date	tage_ueberfaellig integer
1	3	Sterne über Europa	Sara Klein	2025-01-...	2025-01-...	387
2	6	Das Leben von X	Leon Krüger	2025-01-...	2025-02-...	377
3	8	Jugend im Wandel	Mark Fischer	2025-01-...	2025-02-...	372
4	4	Drachenwald	Paul Hoffma...	2025-01-...	2025-02-...	370
5	9	Thriller: Der letzte Hinw...	Jan Wolf	2025-01-...	2025-02-...	369

Testfall 3: Verfügbarkeit eines Buches inkl. Status + aktive Ausleihe

```
SELECT
    b.id,
    b.titel,
    s.status,
    CASE
        WHEN av.id IS NULL THEN 'JA (kein aktiver Ausleihvorgang)'
        ELSE 'NEIN (aktiver Ausleihvorgang vorhanden)'
    END AS ausleihbar,
    av.von,
    av.bis,
    av.rueckgabe_am
FROM buch b
JOIN status s ON s.id = b.status_id
LEFT JOIN ausleihvorgang av
       ON av.buch_id = b.id
      AND av.rueckgabe_am IS NULL
ORDER BY b.id;
```

Test:

	id bigint	titel character varying (255)	status character varying (80)	ausleihbar text	von date	bis date	rueckgabe_am date
1	1	Der große Roman	Verfügbar	JA (kein aktiver Ausleihvorgang)	[null]	[null]	[null]
2	2	Kölner Kriminalfall	Verfügbar	JA (kein aktiver Ausleihvorgang)	[null]	[null]	[null]
3	3	Sterne über Europa	Verfügbar	NEIN (aktiver Ausleihvorgang vorhand...	2025-01-...	2025-01-...	[null]
4	4	Drachenwald	Verfügbar	NEIN (aktiver Ausleihvorgang vorhand...	2025-01-...	2025-02-...	[null]
5	5	Wirtschaft einfach erklärt	Verfügbar	JA (kein aktiver Ausleihvorgang)	[null]	[null]	[null]
6	6	Das Leben von X	Verfügbar	NEIN (aktiver Ausleihvorgang vorhand...	2025-01-...	2025-02-...	[null]
7	7	Kinder entdecken die W...	Verfügbar	JA (kein aktiver Ausleihvorgang)	[null]	[null]	[null]
8	8	Jugend im Wandel	Verfügbar	NEIN (aktiver Ausleihvorgang vorhand...	2025-01-...	2025-02-...	[null]
9	9	Thriller: Der letzte Hinw...	Verfügbar	NEIN (aktiver Ausleihvorgang vorhand...	2025-01-...	2025-02-...	[null]
10	10	Historische Spuren	Verfügbar	JA (kein aktiver Ausleihvorgang)	[null]	[null]	[null]

Testfall 4: Bücher je Anbieter (Benutzer bietet Bücher an)

```
SELECT
    anb.id AS anbieter_id,
    (anb.vorname || ' ' || anb.nachname) AS anbieter,
    b.id AS buch_id,
    b.titel,
    g.genre,
    sp.sprache,
    z.zustand,
    st.status
FROM buch b
JOIN benutzer anb ON anb.id = b.anbieter_benutzer_id
JOIN genre g      ON g.id  = b.genre_id
JOIN sprache sp   ON sp.id = b.sprache_id
JOIN zustand z    ON z.id  = b.zustand_id
JOIN status st    ON st.id = b.status_id
ORDER BY anbieter_id, buch_id;
```

Test:

	anbieter_id bigint	anbieter text	buch_id bigint	titel character varying (255)	genre character varying (80)	sprache character varying (80)	zustand character varying (80)	status character varying (80)
1	1	Anna Müller	1	Der große Roman	Roman	Deutsch	Wie neu	Verfügbar
2	2	Tom Schmidt	2	Kölner Kriminalfall	Krimi	Deutsch	Sehr gut	Verfügbar
3	3	Lisa Weber	3	Sterne über Europa	Science-Fiction	Englisch	Gut	Verfügbar
4	4	Mark Fischer	4	Drachenwald	Fantasy	Deutsch	Sehr gut	Verfügbar
5	5	Sara Klein	5	Wirtschaft einfach erklärt	Sachbuch	Deutsch	Wie neu	Verfügbar
6	6	Jan Wolf	6	Das Leben von X	Biografie	Deutsch	Gut	Verfügbar
7	7	Nina Becker	7	Kinder entdecken die W...	Kinderbuch	Deutsch	Wie neu	Verfügbar
8	8	Paul Hoffma...	8	Jugend im Wandel	Jugendbuch	Englisch	Akzeptabel	Verfügbar
9	9	Mia Schulz	9	Thriller: Der letzte Hinw...	Thriller	Deutsch	Wie neu	Verfügbar
10	10	Leon Krüger	10	Historische Spuren	Historisch	Deutsch	Stark gebraucht	Verfügbar

Testfall 5: Durchschnittsbewertung pro Buch

```
SELECT
    b.id,
    b.titel,
    COUNT(r.id)          AS anzahl_bewertungen,
    ROUND(AVG(r.bewertung)::numeric, 2) AS durchschnitt
FROM buch b
LEFT JOIN rezension r ON r.buch_id = b.id
GROUP BY b.id, b.titel
ORDER BY durchschnitt DESC NULLS LAST, anzahl_bewertungen DESC, b.id;
```

Test:

	id [PK] bigint	titel character varying (255)	anzahl_bewertungen bigint	durchschnitt numeric
1	1	Der große Roman	1	5.00
2	3	Sterne über Europa	1	5.00
3	6	Das Leben von X	1	5.00
4	7	Kinder entdecken die W...	1	5.00
5	9	Thriller: Der letzte Hinw...	1	5.00
6	2	Kölner Kriminalfall	1	4.00
7	4	Drachenwald	1	4.00
8	8	Jugend im Wandel	1	4.00
9	10	Historische Spuren	1	4.00
10	5	Wirtschaft einfach erklärt	1	3.00

Testfall 6: End-to-End: Ausleihen inkl. Buchdetails (Autor/Verlag)

```
SELECT
    av.id AS ausleihe_id,
    (u.vorname || ' ' || u.nachname) AS ausleiher,
    b.titel,
    (a.vorname || ' ' || a.nachname) AS autor,
    v.name                           AS verlag,
    g.genre,
    sp.sprache,
    av.von,
    av.bis,
    av.rueckgabe_am
FROM ausleihvorgang av
JOIN benutzer u ON u.id = av.benutzer_id
JOIN buch b     ON b.id = av.buch_id
JOIN autor a    ON a.id = b.autor_id
JOIN verlag v   ON v.id = b.verlag_id
JOIN genre g    ON g.id = b.genre_id
JOIN sprache sp ON sp.id = b.sprache_id
ORDER BY av.von DESC, av.id DESC;
```

Test:

	ausleihe_id bigint	ausleiher text	titel character varying (255)	autor text	verlag character varying (180)	genre character varying (80)	sprache character varying (80)	von date	bis date	rueckgabe_am date
1	10	Nina Becker	Historische Spuren	Mia Schulz	Hanseatische Presse	Historisch	Deutsch	2025-02-...	2025-02-...	2025-02-14
2	9	Jan Wolf	Thriller: Der letzte Hinw...	Paul Hoffmann	Südstern Books	Thriller	Deutsch	2025-01-...	2025-02-...	[null]
3	8	Mark Fischer	Jugend im Wandel	Nina Bekcer	Nordlicht Verlag	Jugendbuch	Englisch	2025-01-...	2025-02-...	[null]
4	7	Anna Müller	Kinder entdecken die W...	David Wolf	Omega Editions	Kinderbuch	Deutsch	2025-01-...	2025-02-...	2025-02-04
5	6	Leon Krüger	Das Leben von X	Sarah Klein	Zeta Verlagshaus	Biografie	Deutsch	2025-01-...	2025-02-...	[null]
6	5	Mia Schulz	Wirtschaft einfach erklärt	Tom Tester	Epsilon Media	Sachbuch	Deutsch	2025-01-...	2025-02-...	2025-02-01
7	4	Paul Hoffma...	Drachenwald	Laura Weber	Delta Publishing	Fantasy	Deutsch	2025-01-...	2025-02-...	[null]
8	3	Sara Klein	Sterne über Europa	Max Mustermann	Gamma Press	Science-Fiction	Englisch	2025-01-...	2025-01-...	[null]
9	2	Lisa Weber	Kölner Kriminalfall	Erika Musterfrau	Beta Books	Krimi	Deutsch	2025-01-...	2025-01-...	2025-01-18
10	1	Tom Schmidt	Der große Roman	Lukas Rottingha...	Alpha Verlag	Roman	Deutsch	2025-01-...	2025-01-...	2025-01-12